Chillers, HVAC e PMOC

Água gelada, supervisão predial e obrigações legais.

1 Chiller

- Água gelada típica: 7 °C ida / 12 °C retorno
- `TR ≈ vazão (m³/h) · ΔT / 3,02`
- Chave de fluxo obrigatória
- Proteção anticongelamento na saída

2 Sistema de água

- Bombas primárias e secundárias
- Válvulas de 2 ou 3 vias nos fan coils
- Torre de resfriamento (condensação a água)
- Tratamento químico e purga

3 Controle de ambiente

- Sensor de ambiente por zona
- Fan coil: válvula + velocidade do ventilador
- Renovação de ar controlada por CO_2
- ABNT NBR 16401: conforto e qualidade do ar

4 Supervisão (BMS)

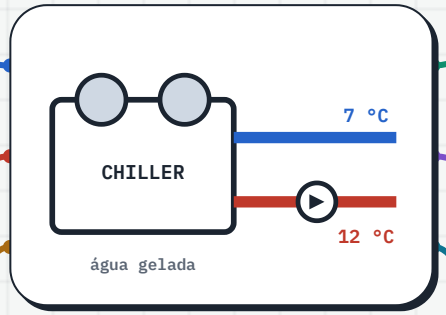
- BACnet (IP e MS/TP)
- Modbus RTU e TCP
- Agendamento horário e setpoints
- Tendências e histórico de alarmes

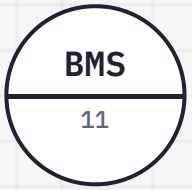
5 VRF e splits inverter

- Rede própria do fabricante (gateway para o BMS)
- Controle central por zonas
- Endereçamento das unidades internas
- Rateio de consumo por unidade

6 PMOC e legislação

- Lei 13.589/2018: PMOC em ambientes de uso coletivo
- Portaria MS 3.523/1998
- RE ANVISA nº 9/2003: qualidade do ar
- Responsável técnico com ART
- Registros de manutenção rastreáveis





Chillers, HVAC e PMOC

dica de campo Chiller com ΔT de água muito baixo (ex.: 2 K) indica vazão excessiva: energia gasta no bombeamento e capacidade mal aproveitada.